환경위성 기본 산출물 생산 업무처리지침

[시행 2026. 11. 5.] [국립환경과학원예규 제920호, 2026.11.5., 일부개정.]

국립환경과학원(환경위성센터), 032-560-8461

제1장 총칙

제1조(목적) 이 지침은 「환경위성센터 운영 규정」(국립환경과학원예규 제786호)에 따른 환경위성 기본 산출물 생산 등에 관한 세부사항을 정함으로써 업무를 효율적으로 집행할 수 있도록 함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "알고리즘"이란 환경위성 탑재체에서 측정된 복사에너지 값을 농도자료 등 임무에 적합한 측정값으로 바꾸기 위한 일련의 전산 프로그램을 말한다.
2. "기본 산출물"이란 환경위성에서 관측된 자료로부터 알고리즘을 통해 산출된 대기질 정보(총 21종)를 말하며, 기본 산출물은 별표 1과 같다.
3. "개발 서버"란 자료처리 알고리즘을 현업 서버에 이전하기 전 사전 점검을 통해 오류 및 자료 검증을 수행하기 위한 서버를 말하며, "현업 서버"란 검증 완료된 자료처리 알고리즘의 현업화를 위한 서버를 말한다.
4. "자료 재처리"란 자료처리 알고리즘의 보완 및 개선, 새로운 기능 등을 통해서 기존 자료를 재처리하는 것을 말한다.
5. "버전 정보"란 기존의 알고리즘 오류, 장애 등 기능이 보완 및 개선되거나 새로운 기능이 추가됨으로서 버전을 올리는 일련의 규칙적인 번호를 말한다.
6. "알고리즘 기술 분석서(Algorithm Theoretical Basis Document)"란 기본 산출물 자료를 생성하기 위한 알고리즘의 배경 및 이론, 방법 등을 자세히 기술한 문서를 말한다.
7. "사용자 설명서(User Guide)"이란 환경위성 기본 산출물을 처음 접하는 사용자를 위해 자료의 생성 과정과 파일 구조를 상세히 명시한 문서를 말한다.

제3조(적용) 이 지침은 환경위성 기본 산출물 생산에 관한 경우에 적용한다. 이 외에 있어 다른 법령에 따로 규정이 있는 경우는 예외로 한다.

제2장 자료생산

제4조(자료의 정의) 기본 산출물 자료는 환경위성 지상국의 전산시스템을 통해 자료처리 알고리즘을 거쳐 생산된 정규 및 재처리 자료를 의미한다.

제5조(자료 처리) 「환경위성센터 운영 규정」 제3장의 규정에 따라 기본 산출물 자료 처리는 현업 서버로부터 생산된 정규 자료를 말하며 다음 절차를 따른다.

1. 개발 및 개선된 알고리즘은 환경위성센터 내 개발 서버로 이식하여 수행한다. 다만, 단순 오류로 인한 알고리즘 처리는 현업 서버에 직접 적용할 수 있다.
2. 개발 서버에 이식된 알고리즘은 처리 속도 및 산출 결과를 토대로 검증 완료하여야 한다.
3. 검증 완료된 알고리즘은 현업 서버로 이식하여 현업화 이전에 최소 1주 이상의 시험운영을 거쳐야 한다.
4. 현업화로부터 생산된 기본 산출물 서비스는 「환경위성 자료 관리 규정」 제3장의 규정이 정하는 바에 따른다.

제6조(자료 재처리) 재처리는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 실시한다.

1. 본 지침 제 9조 2항의 x1이 변경되었을 경우 변경 날짜의 해당 달 1일을 기준으로 최소 3달 전 자료까지 재처리를 수행하며 x2가 변경되었을 경우 해당 달 1일 기준으로 최소 한달 전 자료까지 재처리를 수행한다. x3가 변경되었을 경우 최소 해당 달의 1일 기준으로 재처리를 수행한다.
2. 위 항 이외에 산출물의 자료가 오류로 추정되어 재처리가 필요하다고 시급성이 판단될 경우

제7조(자료 명명 규칙) 기본 산출물의 자료 형식은 netCDF 파일 형식으로 제공하며, 파일의 명명 규칙은 아래의 표와 같다.

위성명칭	탑재체 명칭	자료처리 단계	연/월/일	시/분	알고리즘명	관측영역	처리타입 명칭	확장자
GK2	GEMS	L2	YYYYMMDD	HHMM	AOD O3T NO2 ...	HE HK FC FW	DPRO NPRO RPRO	nc

1. 위성명칭: 천리안위성 2B호를 의미하며 GK2로 표기한다.
2. 탑재체 명칭: 환경 센서를 의미하며 GEMS로 표기한다.
3. 자료 처리 단계: 정규 산출 과정인 L2로 표기한다.
4. 연/월/일: 관측 시작 기준 연/월/일로 YYYY(연), MM(월), DD(일)로 표기한다.
5. 시/분: 관측 시작 기준 시/분으로 HH(시), MM(분)으로 표기한다.
6. 알고리즘명: 자료처리 알고리즘명을 의미하며 AOD, O3T 등으로 표기한다.
7. 관측영역: 관측영역을 의미하며 HE, HK, FC, FW로 표기한다.

관측 영역	관측시작 (동쪽 기준)	관측 지역	관측 시간 (한국기준)
Half East(HE)	동경 152°	한반도, 일본 등	8~9시
Half Korea(HK)	동경 142°	한반도, 일본, 동중국 지역 등	9시
Full Central(FC)	동경 142°	한반도, 일본, 중국, 동남아시아 등	10~13시
Full West(FW)	동경 133°	한반도, 중국, 동남아시아, 인도 일부 지역 등	14~17시

8. 관측스케줄: 계절에 따른 관측 영역 및 관측스케줄은 표와 같다.

KST	07:45–08:15	08:45–09:15	09:45–10:15	10:45–11:15	11:45–12:15	12:45–13:15	13:45–14:15	14:45–15:15	15:45–16:15	16:45–17:15	No. of observation
Jan.			FC	FC	FC	FC	FW	FW	FW		7
Feb.		HE	FC	FC	FC	FC	FW	FW	FW		8
Mar.		HE	FC	FC	FC	FC	FW	FW	FW		8
Apr.	HE	HK	FC	FC	FC	FC	FW	FW	FW	FW	10
May	HE	HK	FC	FC	FC	FC	FW	FW	FW	FW	10
Jun.		HK	FC	FC	FC	FC	FW	FW	FW	FW	9
Jul.		HK	FC	FC	FC	FC	FW	FW	FW	FW	9
Aug.		HK	FC	FC	FC	FC	FW	FW	FW	FW	9
Sep.		HK	FC	FC	FC	FC	FW	FW	FW	FW	9
Oct.		HE	FC	FC	FC	FC	FW	FW	FW		8
Nov.		HE	FC	FC	FC	FC	FW	FW	FW		8
Dec.			FC	FC	FC	FC	FW	FW			6

9. 처리타입 명칭: 처리타입을 의미하며 아래와 같이 표기
   - 정규1단계: DPRO(Day Processing)
   - 정규2단계: NPRO(Night Processing)
   - 재처리: RPRO(Reprocessing)
10. 확장자: 파일 확장자를 의미하며 nc(NetCDF)로 표기

제8조(자료처리담당 및 책임) 기본 산출물 자료는 개발(팀) 담당연구관(사)이 알고리즘 개선 및 검증을 수행하고 운영(팀) 담당연구관(사)이 환경위성센터에 구축된 전산시스템을 이용하여 개선된 알고리즘의 시험 및 현업화를 수행한다.

제9조(버전 정보) 기본 산출물 자료의 버전 정보는 기존 알고리즘의 보완 및 개선, 새로운 기능 추가를 통해서 다음 각호에 따라 실시하여야 한다.

1. 일반적으로 세자리 숫자 x1.x2.x3(예시 Vx1.x2.x3)로 표현한다.
2. 각 자리별 특징 및 규칙은 다음과 같은 규칙에 따라 표현한다.

구 분	내 용
x1	산출물 결과가 크게 변화할 가능성이 존재한 업데이트 수행 시 - 산출 방법의 중대한 변화(ex. DOAS -> OE 등) - 복사조도(irradiance)의 중대한 변화(BTDF의 적용 여부 등) - 화학수송모델(CTM)의 중대한 변화로 인한 입력값의 변화 - 조견표(Look-up table)의 중대한 변화 - SOL(slit over lapping) 적용 여부 - Fitting window 및 산출 파장의 중대한 변화 - 식생지수(NDVI) 적용 여부
x2	산출물 결과에 영향은 있으나 그 변화범위나 영역이 한정되는 업데이트 수행 시 - terrain height 자료 업데이트 - GAP-filling 적용 여부 - Fitting window 및 산출 파장의 미세한 변화 - 사용 흡수단면적(absorption cross section)의 변화 - 선행 산출물의 업데이트로 인한 결과 변화 - 조견표(Look-up table)의 임계값의 변화 - 알고리즘 기능이 추가되었을 경우 - 산출물의 저장구조에 변동이 발생할 경우 - 타 산출물의 x1이 올라간 경우
x3	단순 버그 수정 - 운영상 오류

제10조(알고리즘 기술 분석서) 알고리즘 기술 분석서는 산출물의 배경 및 이론, 방법 등을 기술한 문서로써 다음과 같은 내용을 포함하여 작성하여야 한다.

1. 알고리즘의 이론적인 배경 및 근거, 산출방법, 산출과정 등을 포함한다.
2. 알고리즘을 통해서 산출된 자료는 검증방법, 검증자료, 검증결과 분석을 간략하게 설명을 제시하여야 한다.
3. 알고리즘 기술 분석서는 개발자가 작성하고 총괄연구책임자가 검토 한 후 환경위성센터장이 최종 승인한다.

제11조(사용자 설명서) 사용자가 환경위성 자료를 이용하여 자료를 분석하고 활용하기 위해서 자료의 특성 및 방법을 이해하기 쉽게 다음과 같은 내용을 포함하여 작성하여야 한다.

1. 산출물의 알고리즘 모식도, 입력자료 및 조견표 등을 포함한다.
2. 산출물의 파일명, 파일 구조에 대하여 간략한 설명을 제시하여야 한다.

제6장 보칙

제12조(재검토기한) 국립환경과학원장은 이 예규에 대하여 2027년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <제842호, 2022. 10. 27.>

제1조(시행일) 이 지침은 발령한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 규정 시행 이전에 처리된 사항은 이 규정에 따라 처리된 것으로 본다.